

Рубежный контроль №1 «Моделирование»

Вариант 2 — ответы

1. Имитационная модель (определение).

Имитационная модель — численный метод вычислительного эксперимента, позволяющий имитировать поведение реальной системы на ЦВМ в заданный или формируемый период времени при заданных входных данных. Для многокомпонентных систем используют дискретное модельное время и схемы квазипараллелизма/синхронизации.

2. Феноменологическая модель (определение).

Феноменологические модели выделяются отдельно как модели, *построенные на результатах конкретного (уже оконченного) эксперимента* — то есть описывают наблюдаемую закономерность без вывода из физического механизма, и применимы в пределах условий, при которых получены экспериментальные данные.

3. Натурный эксперимент (определение).

Натурный эксперимент — эксперимент с реальными объектами и процессами (объект исследования в естественных условиях), в отличие от вычислительного эксперимента на модели; как правило, он ресурсоёмок и/или ограничен по безопасности и повторяемости.

4. Классификация сложных динамических систем (перечислить).

В классификации курса для динамических систем выделяют, в частности:

- 1) **простые динамические системы**;
- 2) **структурно-сложные динамические системы**;
- 3) **сложные динамические системы, меняющие поведение во времени**;
- 4) **структурно-сложные гибридные системы** (сочетают структурную сложность и гибридность/разрывы поведения).

5. Выбор модельного времени с переменным шагом.

Модельное время — дискретное время в единицах реального времени, обеспечивающее внутреннюю и внешнюю синхронизацию компонент модели. При выборе **переменного шага** кванты модельного времени зависят от событийной структуры процесса:

- если два и более событий должны быть описаны в один и тот же момент модельного времени, выполняют последовательное описание компонент с последующей коррекцией кванта;
- если в реальной системе длительное время не возникает новых событий, шаг увеличивают (иначе имитация «простаивает»).

В практической реализации это приводит к событийной дискретизации (шаг равен времени до ближайшего события) или к адаптивной схеме изменения шага.

6. Методика построения аналитической динамической модели.

Методика (по курсу):

- 1) оценивается постановка задачи и процесс изменения объекта во времени иллюстрируется графической схемой (в моменты t_0 , t^* , T) или диаграммой;
- 2) по схеме уточняются входные/выходные данные, выделяются промежуточные пе-

ременные;

- 3) определяются физико-химические воздействия, влияющие на изменение выходных данных;
- 4) оценивается возможность упрощения (часть воздействий не учитывается);
- 5) формализуется модель: составляется уравнение/система, связывающая входы и выходы (с согласованием размерностей);
- 6) конкретизируется описание каждого отдельного воздействия;
- 7) повторно оценивается упрощение: число неизвестных не должно превышать числа уравнений, уточняются коэффициенты/константы и начальные/краевые условия.

7. Функциональная зависимость (определение).

Функциональная зависимость — соответствие, при котором каждой величине $x \in X$ ставится в соответствие единственное значение $y \in Y$ (в отличие от стохастической зависимости, где одному x могут соответствовать различные y).

8. 9–10. Имеются результаты ЕГЭ 10 абитуриентов. Оценить силу связи между показателями посредством рангового коэффициента Спирмена.

Для двух показателей X и Y ранговый коэффициент Спирмена вычисляют как корреляцию Пирсона между рангами:

$$\rho_s = \text{corr}(\text{rank}(X), \text{rank}(Y)).$$

При наличии совпадающих значений используются усреднённые ранги.

Связь между РЯ и М.

Шаг 1. Ранги (по возрастанию баллов; при совпадениях — средний ранг).

Для РЯ (82, 78, 85, 96, 98, 56, 84, 88, 72, 66) получаем ранги:

$$r_{\text{РЯ}} = (5, 4, 7, 9, 10, 1, 6, 8, 3, 2).$$

Для М (76, 82, 90, 98, 96, 76, 78, 98, 80, 82) ранги с учётом повторов:

$$r_{\text{М}} = (1.5, 5.5, 7, 9.5, 8, 1.5, 3, 9.5, 4, 5.5).$$

Шаг 2. Корреляция Пирсона для рангов. Обозначим $\bar{r}_X = \frac{1}{n} \sum r_{X,i}$, $\bar{r}_Y = \frac{1}{n} \sum r_{Y,i}$ (здесь $n = 10$, поэтому $\bar{r}_X = \bar{r}_Y = 5.5$). Тогда

$$\rho_s = \frac{\sum_{i=1}^n (r_{X,i} - \bar{r}_X)(r_{Y,i} - \bar{r}_Y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (r_{X,i} - \bar{r}_X)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (r_{Y,i} - \bar{r}_Y)^2}}.$$

Вычисления дают:

$$\sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)(r_{\text{М}} - 5.5) = 60.0, \quad \sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)^2 = 82.5, \quad \sum (r_{\text{М}} - 5.5)^2 = 81.0,$$

откуда

$$\rho_s(\text{РЯ}, \text{М}) = \frac{60.0}{\sqrt{82.5 \cdot 81.0}} \approx 0.734.$$

Ответ: $\rho_s(\text{РЯ}, \text{М}) \approx 0.734$.

$$\rho_s(\text{РЯ}, \text{М}) \approx 0.734.$$

Связь между Ф и И.

Шаг 1. Ранги.

Для Ф (85, 80, 88, 92, 100, 74, 72, 90, 65, 69):

$$r_{\text{Ф}} = (7, 5, 8, 9, 10, 4, 3, 6, 1, 2).$$

Для И (68, 82, 94, 100, 84, 64, 70, 90, 74, 78):

$$r_{\text{И}} = (2, 7, 9, 10, 8, 1, 3, 6, 4, 5).$$

Шаг 2. Корреляция рангов.

$$\sum (r_{\Phi} - 5.5)(r_{\text{И}} - 5.5) = 53.5, \quad \sum (r_{\Phi} - 5.5)^2 = 82.5, \quad \sum (r_{\text{И}} - 5.5)^2 = 82.5,$$

поэтому

$$\rho_s(\Phi, \text{И}) = \frac{53.5}{82.5} \approx 0.648.$$

Ответ: $\rho_s(\Phi, \text{И}) \approx 0.648$.

$$\rho_s(\Phi, \text{И}) \approx 0.648.$$

Связь между остальными парами предметов (аналогично, по рангам).

- **РЯ и Ф.** Ранги $r_{\text{РЯ}} = (5, 4, 7, 9, 10, 1, 6, 8, 3, 2)$, $r_{\Phi} = (6, 5, 7, 9, 10, 4, 3, 8, 1, 2)$.

$$\sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)(r_{\Phi} - 5.5) = 70.5, \quad \sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)^2 = 82.5, \quad \sum (r_{\Phi} - 5.5)^2 = 82.5,$$

$$\rho_s(\text{РЯ}, \Phi) = \frac{70.5}{82.5} \approx 0.855.$$

- **РЯ и И.** Ранги $r_{\text{РЯ}} = (5, 4, 7, 9, 10, 1, 6, 8, 3, 2)$, $r_{\text{И}} = (2, 6, 9, 10, 7, 1, 3, 8, 4, 5)$.

$$\sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)(r_{\text{И}} - 5.5) = 59.5, \quad \sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)^2 = 82.5, \quad \sum (r_{\text{И}} - 5.5)^2 = 82.5,$$

$$\rho_s(\text{РЯ}, \text{И}) = \frac{59.5}{82.5} \approx 0.721.$$

- **М и Ф.** Ранги $r_{\text{М}} = (1.5, 5.5, 7, 9.5, 8, 1.5, 3, 9.5, 4, 5.5)$, $r_{\Phi} = (6, 5, 7, 9, 10, 4, 3, 8, 1, 2)$.

$$\sum (r_{\text{М}} - 5.5)(r_{\Phi} - 5.5) = 54.5, \quad \sum (r_{\text{М}} - 5.5)^2 = 81.0, \quad \sum (r_{\Phi} - 5.5)^2 = 82.5,$$

$$\rho_s(\text{М}, \Phi) = \frac{54.5}{\sqrt{81.0 \cdot 82.5}} \approx 0.667.$$

- **М и И.** Ранги $r_{\text{М}} = (1.5, 5.5, 7, 9.5, 8, 1.5, 3, 9.5, 4, 5.5)$, $r_{\text{И}} = (2, 6, 9, 10, 7, 1, 3, 8, 4, 5)$.

$$\sum (r_{\text{М}} - 5.5)(r_{\text{И}} - 5.5) = 77.5, \quad \sum (r_{\text{М}} - 5.5)^2 = 81.0, \quad \sum (r_{\text{И}} - 5.5)^2 = 82.5,$$

$$\rho_s(\text{М}, \text{И}) = \frac{77.5}{\sqrt{81.0 \cdot 82.5}} \approx 0.948.$$

Итог по всем 6 парам.

$$\rho_s(\text{РЯ}, \text{М}) \approx 0.734, \quad \rho_s(\text{РЯ}, \Phi) \approx 0.855, \quad \rho_s(\text{РЯ}, \text{И}) \approx 0.721,$$

$$\rho_s(\text{М}, \Phi) \approx 0.667, \quad \rho_s(\text{М}, \text{И}) \approx 0.948, \quad \rho_s(\Phi, \text{И}) \approx 0.648.$$

Вывод: во всех парах связь *положительная*. Самая сильная — между **М** и **И** (≈ 0.948), затем **РЯ** и **Ф** (≈ 0.855). Самая слабая из шести — между **Ф** и **И** (≈ 0.648) и между **М** и **Ф** (≈ 0.667).